Integración de retroalimentación háptica de fuerza

Dispositivo 3D Systems Touch en el simulador de sutura laparoscópica (plataforma SutureTrainer, Unity/VR)

Proyecto: **Laparoscopy-training** | Repositorio: rafaelhernandezrios/Laparoscopy-training
Documento de cambios e integración técnica
Fecha: 28 de julio de 2026

Resumen en una línea: se añadió retroalimentación háptica de fuerza real con el estilete 3D Systems Touch al instrumento derecho del simulador, conmutable con el mando de realidad virtual, de modo que el usuario ahora **siente** el contacto con el tejido y la restricción del trócar en lugar de solo una vibración.

1. Resumen ejecutivo

La plataforma SutureTrainer es un simulador de tipo robótico (estilo da Vinci) construido en Unity para el entrenamiento de sutura laparoscópica. Hasta ahora el instrumento se controlaba con un mando de realidad virtual y la única “háptica” disponible era la vibración del mando.

En esta actualización se integró el dispositivo háptico **3D Systems Touch** (antes Geomagic Touch / Phantom) para controlar el instrumento de la mano derecha con **fuerza real** en el estilete. El resultado es un entrenamiento mucho más realista: el operador percibe físicamente cuándo la punta toca o punciona el tejido y cómo el puerto (trócar) restringe el movimiento del instrumento, que son dos de las sensaciones clave de la cirugía laparoscópica.

Puntos destacados para revisión:

- El sistema es **conmutable**: la mano derecha puede usar el mando de VR o el Touch sin perder el resto de la plataforma.
- La integración es **no destructiva**: si el dispositivo no está presente, el simulador sigue funcionando con el mando.
- Se modela y se siente **el contacto con el tejido** y la **restricción del trócar** (efecto fulcro del puerto).
- Se resolvió una inestabilidad inicial del lazo de fuerza (vibración) con un filtrado adecuado.

2. Contexto de la plataforma

El simulador reproduce una consola robótica: un “mando maestro” dirige un “brazo esclavo” cuyo eje pasa por un trócar fijo (pivote), con muñeca articulada y mandíbulas para agarrar aguja e hilo. La lógica relevante ya existía en tres componentes: la lectura del mando (MasterInput), el brazo teleoperado (RoboticArm) y los objetos del campo quirúrgico (tejido, dianas de punción, objetos agarrables). Sobre esa base se añadió el soporte háptico sin reescribir el simulador.

3. Qué se implementó (visión general)

- **Fuente de entrada conmutable** para la mano derecha: mando de VR o dispositivo Touch.
- **Adaptador del dispositivo** que habla directamente con el controlador del Touch (OpenHaptics).
- **Modelo de fuerzas** que convierte el estado del instrumento en una fuerza que se envía al estilete.
- **Estabilización** del lazo de fuerza para evitar oscilaciones (vibración).
- **Compatibilidad hacia atrás**: el proyecto compila y funciona con o sin el dispositivo conectado.

4. Arquitectura y archivos

La integración se aisló en dos componentes nuevos y ajustes puntuales en los existentes. Toda la parte específica del hardware vive en un único archivo (TouchDevice), de modo que el resto de la plataforma no depende del dispositivo.

Archivo	Estado	Propósito
`Assets/SutureTrainer/Scripts/TouchDevice.cs`	Nuevo	Único punto de contacto con el hardware. Inicializa el Touch, lee posición/orientación/botones y envía fuerza. Aislado tras un símbolo de compilación.
`Assets/SutureTrainer/Scripts/InstrumentHaptics.cs`	Nuevo	Calcula la fuerza de contacto con el tejido y la de restricción del trócar, y la estabiliza antes de enviarla.

Archivo	Estado	Propósito
`Assets/SutureTrainer/Scripts/MasterInput.cs`	Modificado	Se añadió el modo Touch, la lectura del estilete, el envío de fuerza y la conmutación en caliente.
`Assets/SutureTrainer/Editor/SceneBuilder.cs`	Modificado	Conecta el componente háptico al brazo derecho y deja la conmutación asignada a la tecla F1.
`Assets/Plugins/x86_64/ (HapticsDirect.dll, hd.dll)`	Nuevo	Librerías nativas del dispositivo, necesarias para que el simulador hable con el Touch.
`ProjectSettings/ProjectSettings.asset`	Modificado	Símbolo de compilación OPENHAPTICS_TOUCH que activa el soporte del dispositivo.
`Assets/SutureTrainer/HAPTICS_TOUCH_SETUP.md`	Nuevo	Guía breve de instalación, activación y ajuste.

5. Integración del dispositivo Touch (técnico)

El Touch se comunica mediante el controlador OpenHaptics de 3D Systems. La biblioteca nativa que expone el dispositivo es **HapticsDirect.dll** (la misma que utiliza la demostración oficial que venía con el driver). El adaptador llama a esa biblioteca directamente; la interfaz real se verificó a partir de la propia demostración instalada, de modo que los nombres y las firmas de las funciones son los reales, no supuestos.

Secuencia de uso del dispositivo

Al activar el modo Touch: se inicializa el dispositivo con el nombre de configuración por defecto (“Default Device”) y se arrancan los planificadores de tiempo real; después, cada fotograma se lee posición, orientación y botones, y se envía la fuerza calculada.

Función (HapticsDirect.dll)	Uso en la plataforma
`initDevice(nombre)`	Inicializa el dispositivo. Devolvió 0 (correcto) en las pruebas.
`startSchedulers()`	Arranca el bucle háptico de tiempo real del dispositivo.
`getPosition(dev, pos[3])`	Posición del estilete en milímetros (marco del dispositivo).
`getTransform(dev, m[16])`	Matriz de orientación del estilete.
`getButtons(dev, estados, cambios, n)`	Estado de los dos botones del estilete.
`setForce(dev, fuerza[3], torque[3])`	Fuerza (newtons) aplicada al estilete. Torque en cero (el Touch da fuerza en 3 ejes).
`disconnectAllDevices()`	Cierra el dispositivo al salir.

Mapeo de coordenadas y calibración

El dispositivo entrega posición en milímetros en un marco “de mano derecha”; Unity usa un marco “de mano izquierda”. El adaptador realiza el cambio de mano y transforma la posición del estilete al espacio de mundo del campo quirúrgico mediante tres parámetros ajustables: un desplazamiento de origen, una escala de volumen de trabajo (para amplificar los ~16 cm del Touch al campo) y una escala de fuerza (newtons de mundo a newtons de dispositivo, con tope de seguridad de ~3,3 N).

Botones del estilete

El botón delantero se asigna al cierre de las mandíbulas del instrumento y el botón trasero al embrague (clutch). Verificado durante las pruebas.

6. Modelo de retroalimentación de fuerza

Contacto con el tejido

Cuando la punta del instrumento penetra la superficie del tejido, se genera una fuerza de “penalización” dirigida según la normal de la superficie y proporcional a la profundidad de penetración, con un término de amortiguación para dar realismo y estabilidad. La fuerza se suaviza automáticamente cuando la aguja atraviesa una diana de punción válida, para diferenciar el paso correcto por el punto de entrada/salida de una punción errónea del tejido.

Restricción del trócar (efecto fulcro)

El instrumento pasa por un trócar fijo. Se aplica una fuerza de centrado que resiste el desplazamiento lateral de la punta respecto del eje de inserción que pasa por el puerto, reproduciendo la sensación del fulcro. Incluye una zona muerta para que, cerca del eje, no exista empuje constante.

7. Estabilidad del lazo de fuerza

En la primera prueba con fuerza real el estilete vibraba. Es el fenómeno clásico de inestabilidad háptica: la combinación de una rigidez alta y del hecho de que el instrumento sigue al estilete con movimiento amplificado hace que el lazo (dispositivo–simulación–dispositivo) oscile. Se resolvió añadiendo cuatro salvaguardas, con valores por defecto conservadores:

Parámetro	Valor por defecto	Efecto
outputGain	0,30	Ganancia global de salida. Bajar si vibra; subir si se siente flojo.
forceSmoothTime	0,05 s	Filtro paso-bajo: elimina la oscilación de alta frecuencia (la vibración).
forceDeadzone	0,12 N	Ignora fuerzas diminutas; evita ruido en reposo.
forceSlewPerSec	25 N/s	Limita cambios bruscos de fuerza.
trocarDeadzone	0,015 m	Sin fuerza de trócar cerca del eje; evita empuje/zumbido constante.
maxTotalForce	2,5 N	Tope de fuerza total enviada (margen sobre el máximo del Touch, ~3,3 N).

Todos estos valores son ajustables desde el inspector de Unity en el componente del brazo derecho, de modo que el punto de firmeza/estabilidad puede afinarse sin tocar código.

8. Activación y uso

- Las librerías del dispositivo (HapticsDirect.dll y hd.dll) están incluidas en Assets/Plugins/x86_64.
- El soporte del dispositivo se activa con el símbolo de compilación **OPENHAPTICS_TOUCH** en los ajustes del reproductor. Sin él, el proyecto compila igual y la mano derecha usa el mando.
- Durante la ejecución, la tecla **F1** conmuta la mano derecha entre mando de VR y Touch (también configurable desde el inspector).
- La calibración (desplazamiento, escala de volumen y de fuerza) se ajusta en el inspector del control derecho.

9. Estado actual y verificación

- Inicialización del dispositivo correcta (initDevice devuelve 0; planificadores activos).
- Lectura de posición del estilete en vivo confirmada (los valores cambian al mover el lápiz).
- Botones del estilete detectados correctamente.
- Fuerza de contacto y de trócar funcionando; la vibración inicial se corrigió con el filtrado.
- La mano derecha con el mando de VR sigue funcionando con normalidad (compatibilidad preservada).

10. Limitaciones y trabajo futuro

- **Calibración fina**: la escala y la orientación de ejes entre el dispositivo y el campo aún pueden requerir ajuste según la disposición física del Touch.
- **Solo mano derecha**: la integración cubre el instrumento derecho; la izquierda sigue con el mando.
- **Fuerza en 3 ejes**: el Touch aplica fuerza pero no torque; no se reproduce el par en la muñeca.
- **Mandíbulas por botón**: el cierre se controla con el botón del estilete (encendido/apagado); podría explorarse un control proporcional.
- **Validación**: falta un estudio de realismo/valor formativo con usuarios (cirujanos/residentes).

Nota: el detalle operativo de instalación y ajuste está en el archivo HAPTICS_TOUCH_SETUP.md incluido en el repositorio, junto al código.